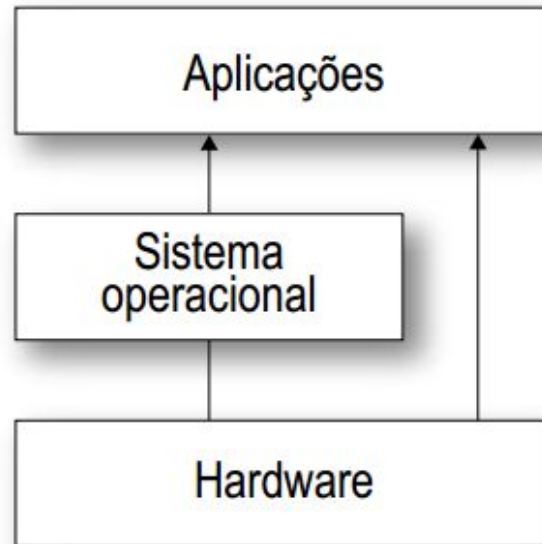


Máquinas Virtuais

Sistemas Operacionais II – Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Fatec de Praia Grande
Prof. Fábio Pessoa de Sá

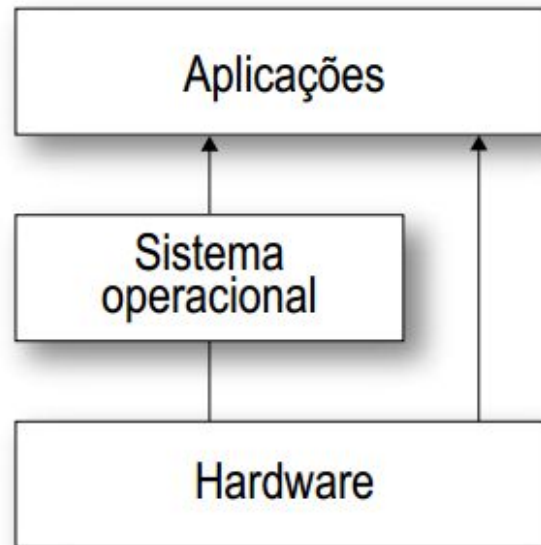
Por que Máquinas Virtuais?

- Os sistemas de computadores são projetados com basicamente três componentes:
- Hardware, sistema operacional e aplicações



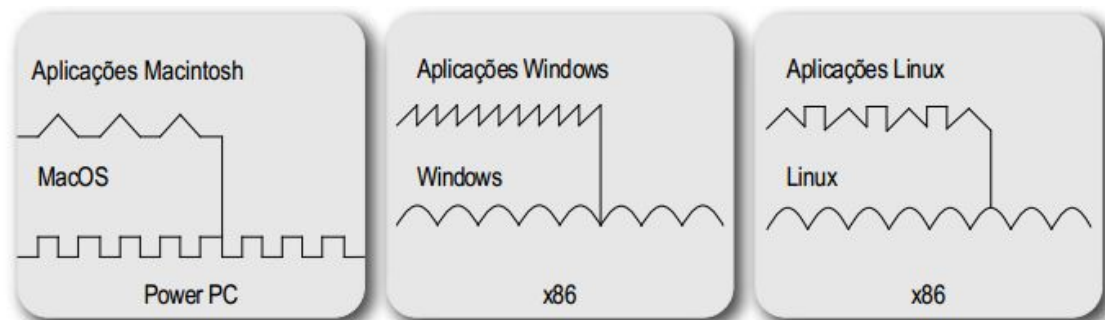
Por que Máquinas Virtuais?

- O papel do hardware é executar as operações solicitadas pelas aplicações.
- O sistema operacional recebe as solicitações das operações de componentes compartilhados, como sistema de memória e Entrada e Saída.

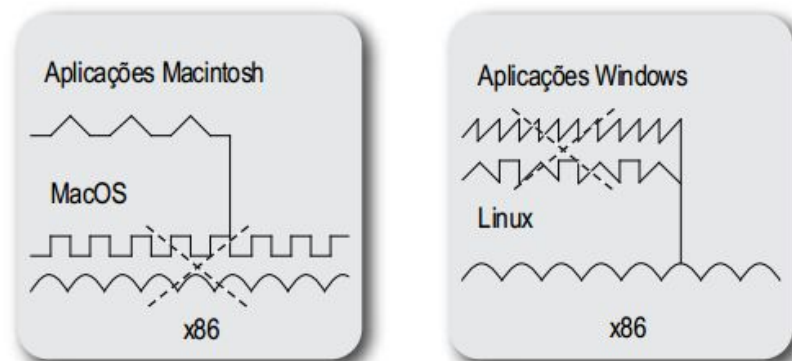


Por que Máquinas Virtuais?

- Normalmente os projetistas de hardware, sistema operacional e aplicações trabalham de forma independente (em empresas e tempos diferentes).
- Esses trabalhos independentes geraram, ao longo dos anos, várias plataformas operacionais diferentes (e não compatíveis entre si).



Alguns sistemas existentes.

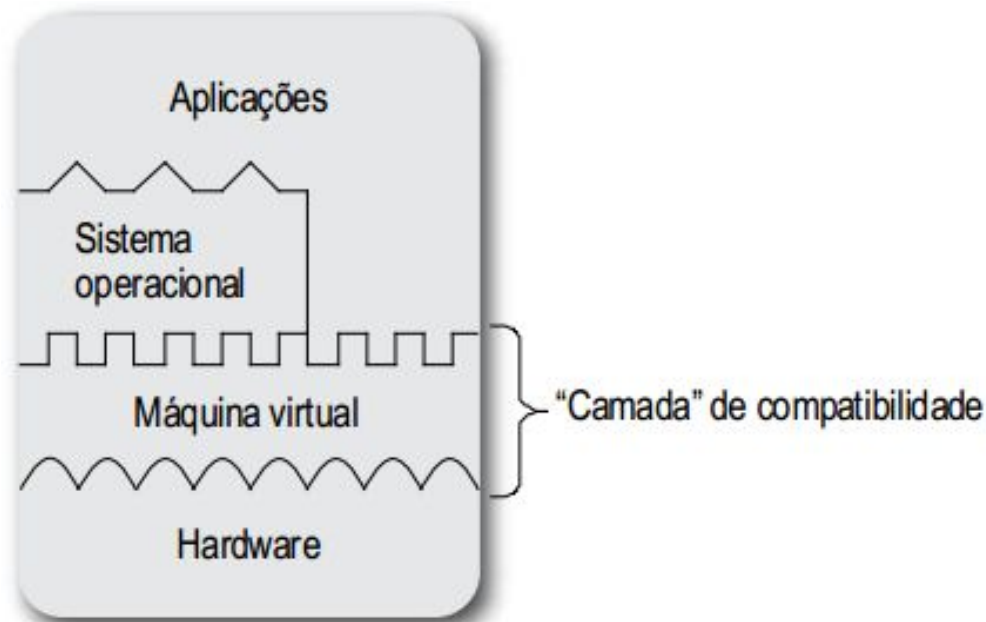


Incompatibilidade entre plataformas.

Plataforma=hardware, SO e aplicações

Por que Máquinas Virtuais?

- A utilização de máquinas virtuais possibilita resolver esse problema, pois a máquina virtual cria uma “camada” para compatibilizar diferentes plataformas
- Essa “camada” – **softwares que podem ser utilizados para fazer os recursos parecerem diferentes do que realmente são** – é chamada de virtualização.



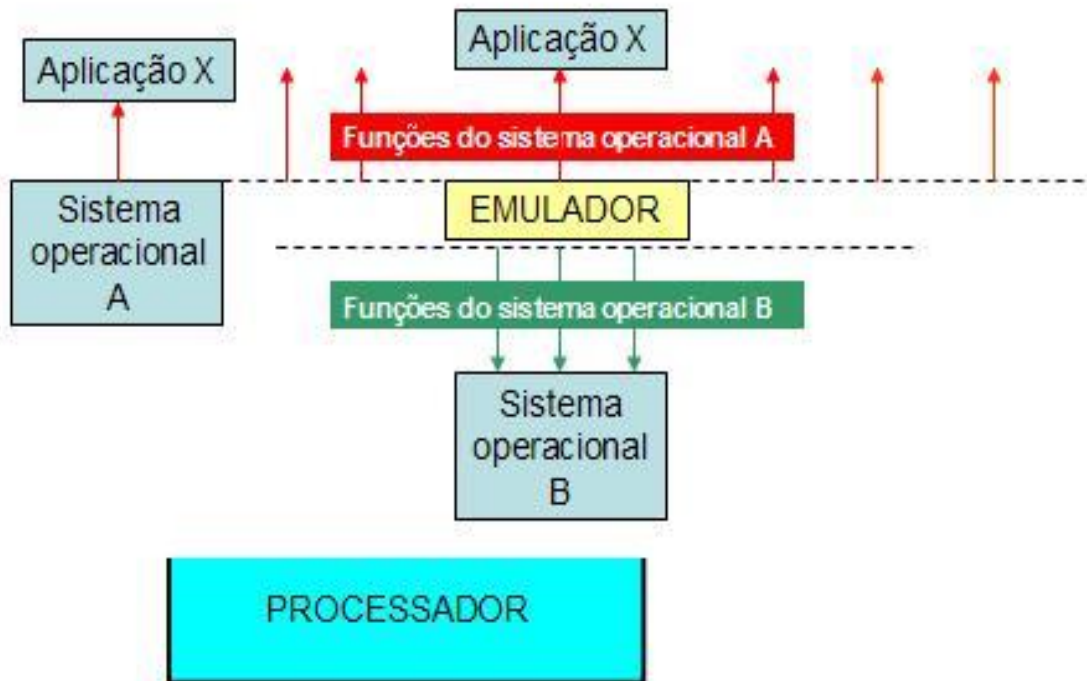
Definições de Máquinas Virtuais

- Uma máquina virtual (Virtual Machine – VM) pode ser definida como “uma duplicata eficiente e isolada de uma máquina real”.
- A IBM define uma máquina virtual como uma cópia isolada de um sistema físico, e essa cópia está totalmente protegida.

Emuladores

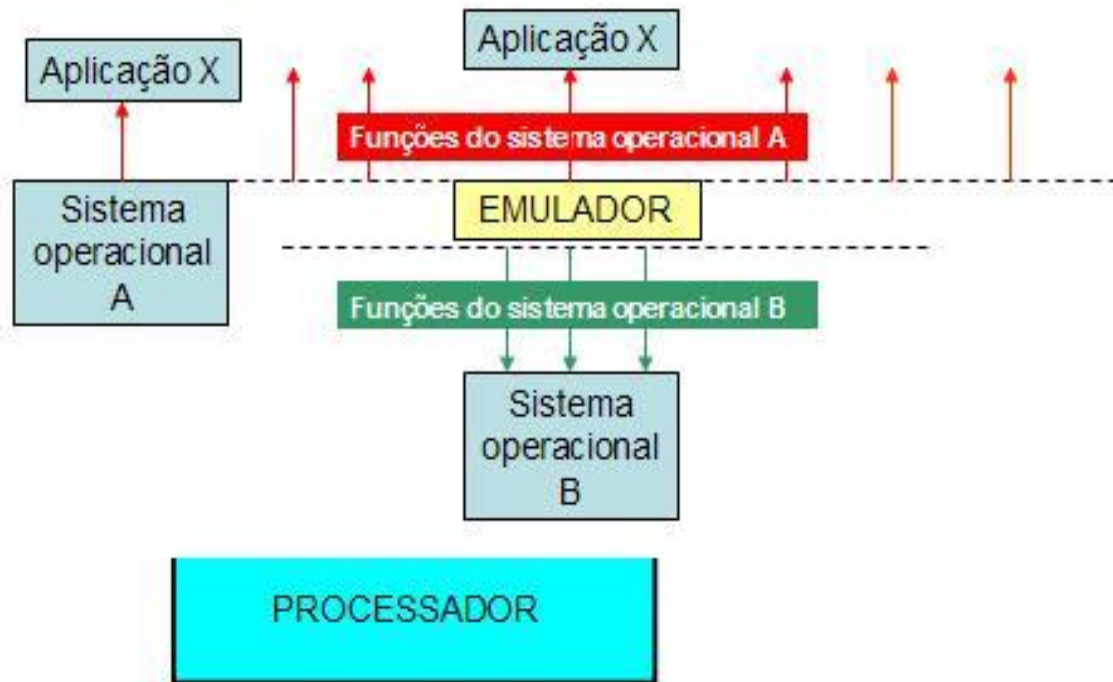
- O emulador implementa todas as instruções realizadas pela máquina real em um ambiente abstrato de software, possibilitando executar um aplicativo de uma plataforma em outra.
- Por exemplo, um aplicativo Windows sendo executado no Linux
- **Um emulador é um software que simula um computador real**, ou seja, um emulador é um software criado essencialmente para transcrever instruções de um processador alvo para o processador no qual ele está rodando.

Emuladores e VM's



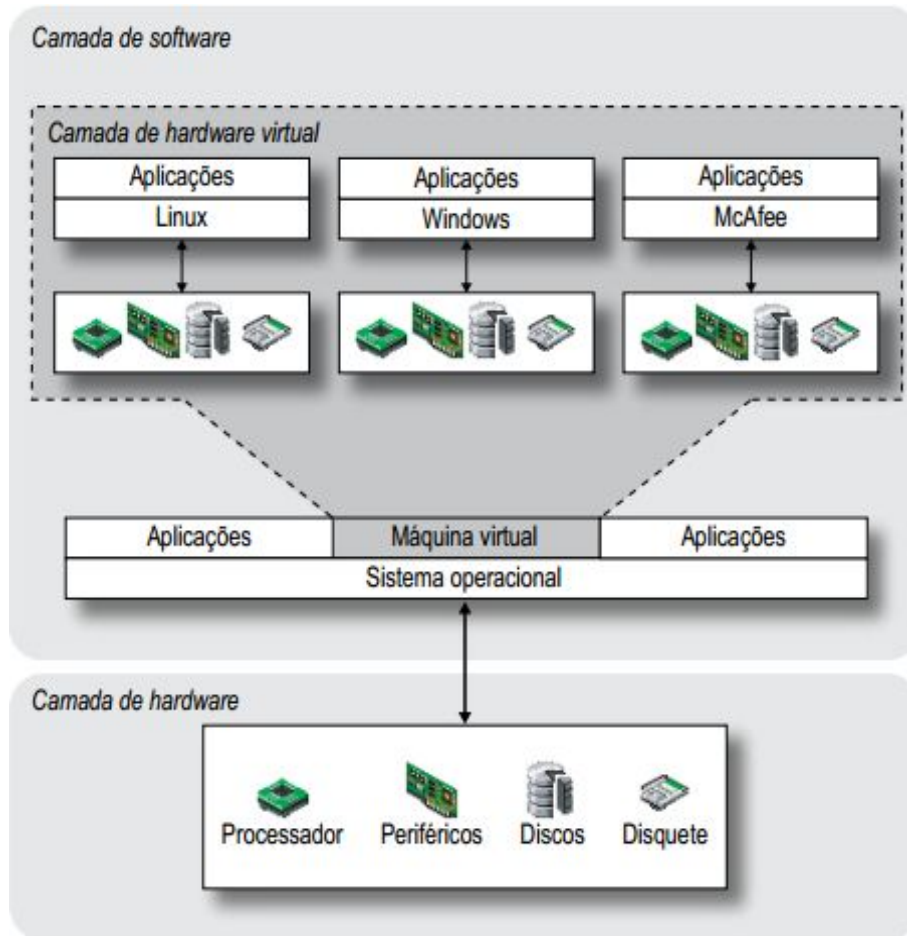
- O emulador “engana”, fazendo com que todas as operações da máquina real sejam implementadas em um software.
- Ou seja, ocorre a interpretação (em alguns casos, por meio de recompilação) de um código desenvolvido para outra plataforma.

Emuladores



- O emulador pode perder em eficiência ao traduzir cada instrução da máquina real.
- Emuladores são complexos, pois geralmente necessitam simular quase todas as instruções do processador e demais características do hardware que os circundam.

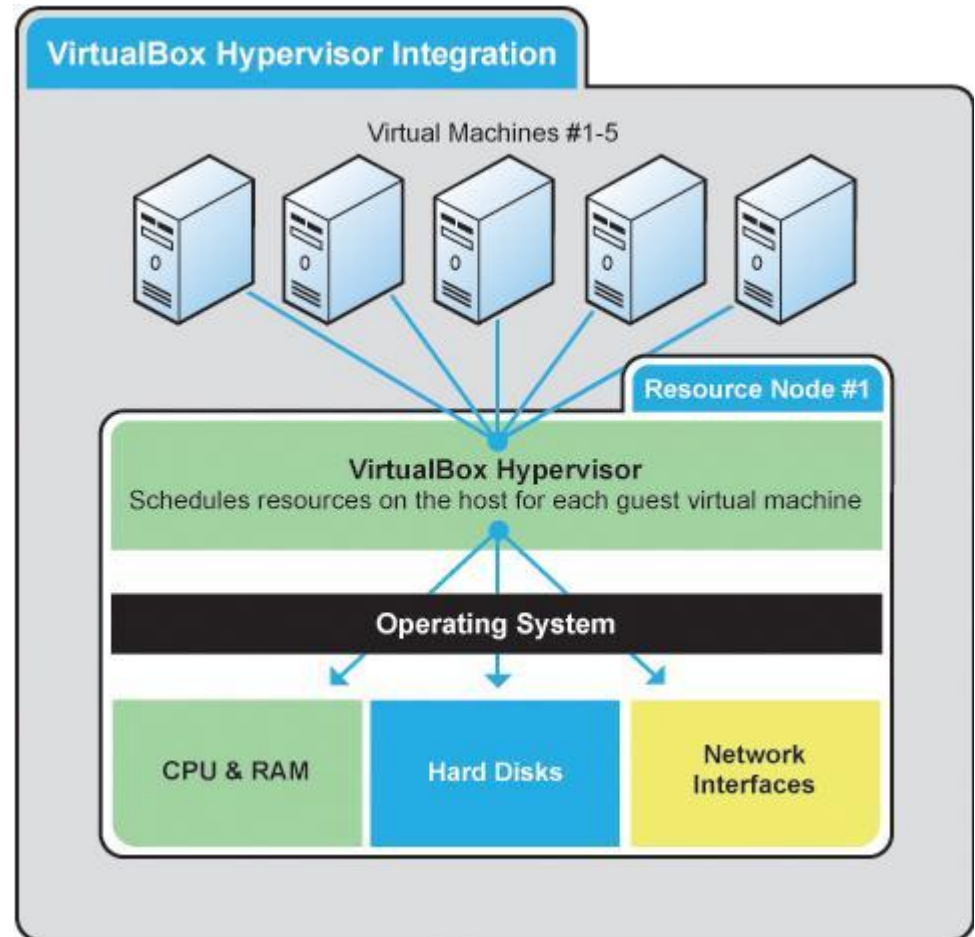
Emuladores e VM's



- A funcionalidade e o nível de abstração de uma máquina virtual encontram-se em uma posição intermediária entre uma máquina real e um emulador.
- Uma máquina virtual é um ambiente criado por um monitor de máquina virtual (Virtual Machine Monitor – VMM), também denominado “sistema operacional para sistemas operacionais”.

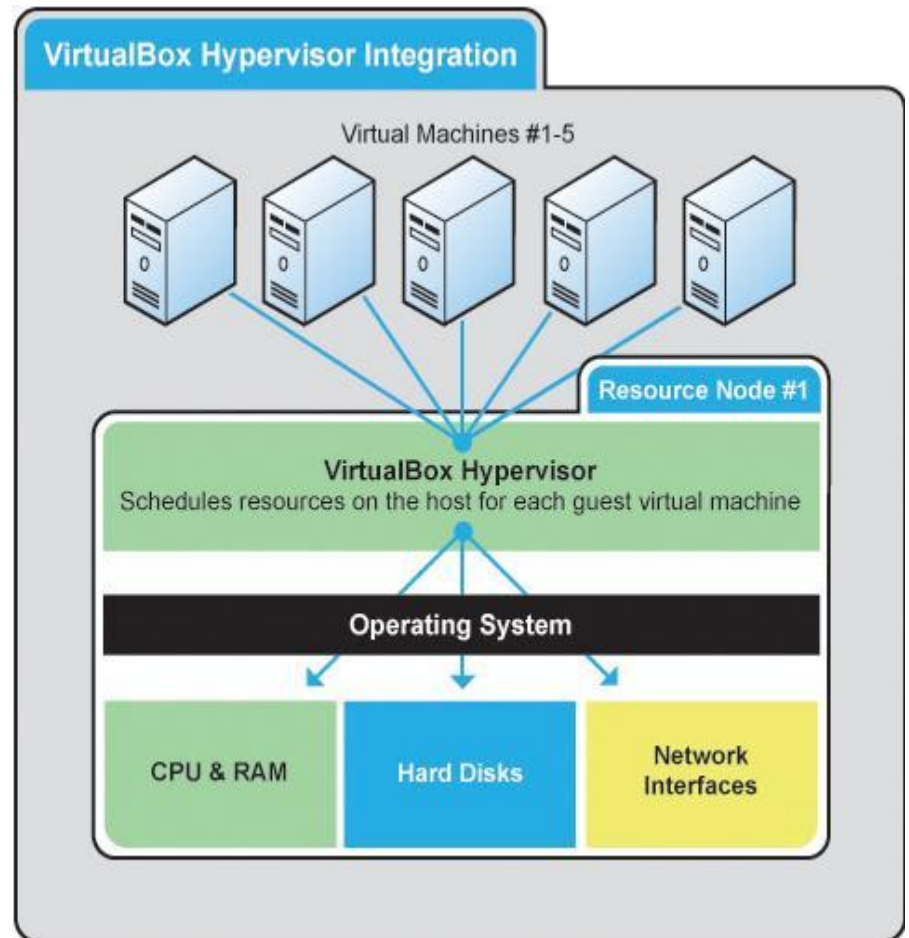
Emuladores e VM's

- O monitor de máquinas virtuais também é conhecido como *hypervisor*.
- O monitor pode criar uma ou mais máquinas virtuais sobre uma única máquina real.
- Enquanto um **emulador** fornece uma camada de abstração completa entre o sistema em execução e o hardware



Emuladores e VM's

- Cada **máquina virtual** trabalha como um PC completo (normalmente possuindo BIOS e sendo passível de configuração utilizando-se o Setup).
- Dispositivos como o leitor de DVD ou outras unidades de disco podem ser compartilhados entre as máquinas virtuais e o sistema host, em alguns casos até mesmo simultaneamente.



Tipos de Emuladores

Totalmente baseado em hardware:

- A solução independe de software para ser utilizada.
- Um exemplo de aplicação seria um processador emulando uma arquitetura mais antiga para garantir a execução de softwares legados, como os atuais processadores de 64 bits da AMD, que rodam aplicações 32 bits por meio da emulação do processador

Tipos de Emuladores

Parcialmente baseada em hardware:

- O hardware é projetado para suportar a emulação, mas precisa de uma aplicação em software para que seus recursos sejam utilizados.
- O hardware da IBM para mainframes é um exemplo, pois foi desenvolvido para suportar a virtualização, porém necessita de um sistema operacional que utilize esses recursos disponíveis

Tipos de Emuladores

Parcialmente baseada em software:

- A emulação é obtida pelo software que utiliza alguns recursos do hardware para prover a emulação.
- Alguns emuladores na plataforma Macintosh utilizam-se de recursos de algumas placas de vídeo (3dFX Voodoo2, por exemplo) diretamente, mesmo que a plataforma não suporte o periférico adequadamente ou o próprio periférico não disponibilize nativamente os recursos para o sistema operacional.

Tipos de Emuladores

Totalmente baseada em software:

- O emulador não precisa de nenhum hardware para prover a emulação, ou seja, o software provê todos os recursos para isso.
- Esse tipo de emulador é o mais popular pela adaptabilidade (o código-fonte de um emulador pode ser aproveitado para emular várias plataformas parecidas) e portabilidade.
- Emuladores de plataformas Atari e Amiga são alguns exemplos.

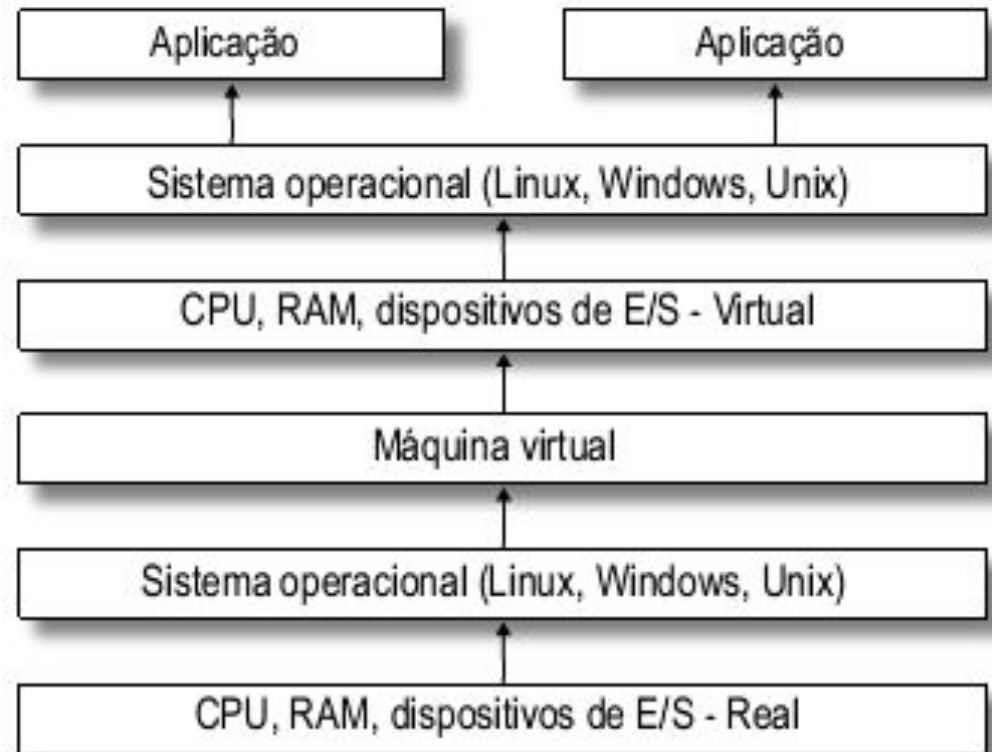
Formas de Virtualização

- Virtualização do hardware;
- Virtualização do sistema operacional ;
- Virtualização de linguagens de programação.

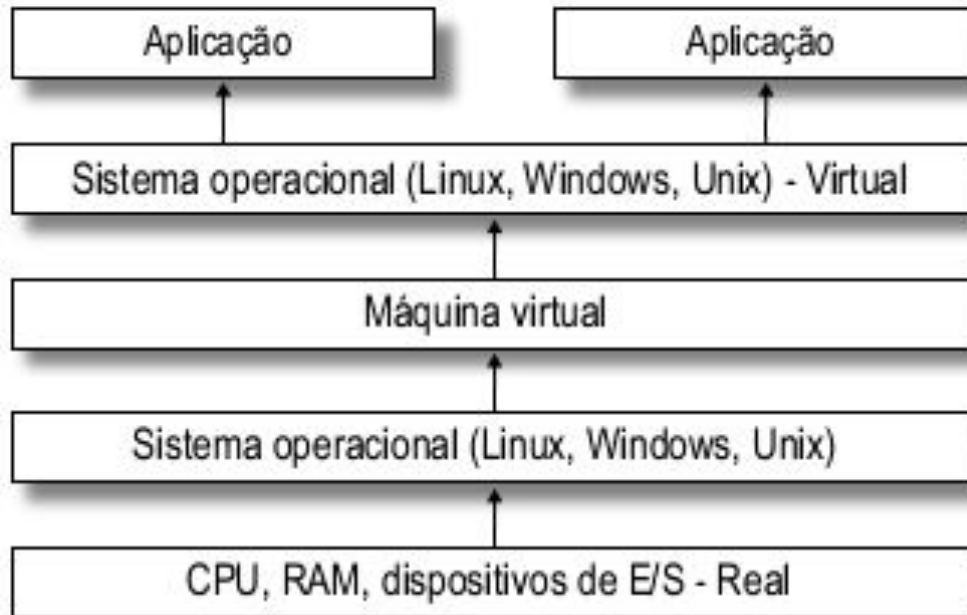
Formas de Virtualização

Virtualização do hardware:

- A virtualização exporta o sistema físico como uma abstração do hardware.
- Nesse modelo, qualquer software escrito para a arquitetura (x86, por exemplo) irá funcionar.
- Esse foi o modelo adotado na década de 1960 para o VM/370 nos mainframes IBM e é a tecnologia de virtualização utilizada pelo VMware na plataforma x86.



Formas de Virtualização



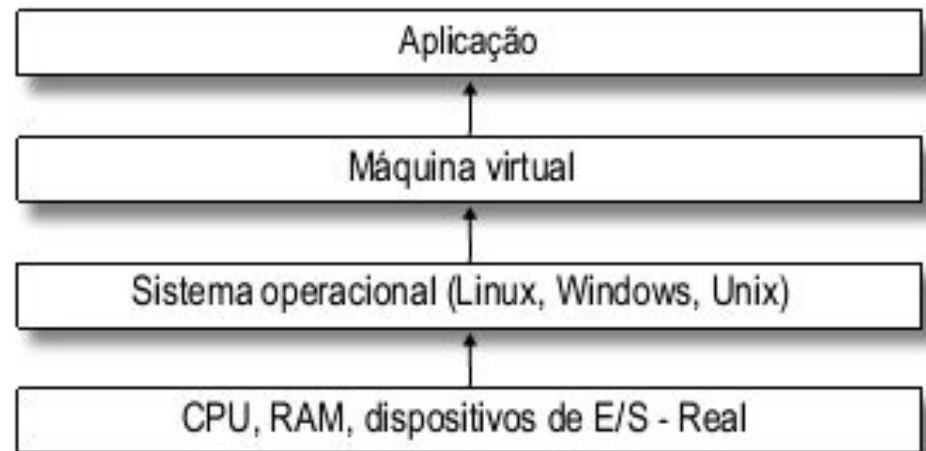
Virtualização do SO:

- A virtualização exporta um sistema operacional como abstração de um sistema específico.
- A máquina virtual roda aplicações – ou um conjunto de aplicações – de um sistema operacional específico.

Formas de Virtualização

Virtualização de Linguagens de Programação:

- A camada de virtualização cria uma aplicação no topo do sistema operacional.
- Na prática, as máquinas virtuais nessa categoria são desenvolvidas para computadores fictícios projetados para uma finalidade específica.
- A camada exporta uma abstração para a execução de programas escritos para essa virtualização Java e Smalltalk são exemplos desse tipo de máquina virtual.



Laboratório - 01

Android – x86

- É um projeto para portar todas as versões do *Android* disponíveis pelo AOSP (*Android Open-Source Project*) para a plataforma x86.
- O projeto Android – x86 abre a possibilidade de executar o sistema operacional Android em *Netbooks* ou em Máquina Virtuais.



Laboratório - 01

Compatibilidade com as seguintes plataformas:

- ASUS Eee PCs/Laptops
- Viewsonic Viewpad 10
- Dell Inspiron Mini Duo
- Samsung Q1U
- Viliv S5
- Lenovo ThinkPad x61 Tablet
- Monitor Virtual Box

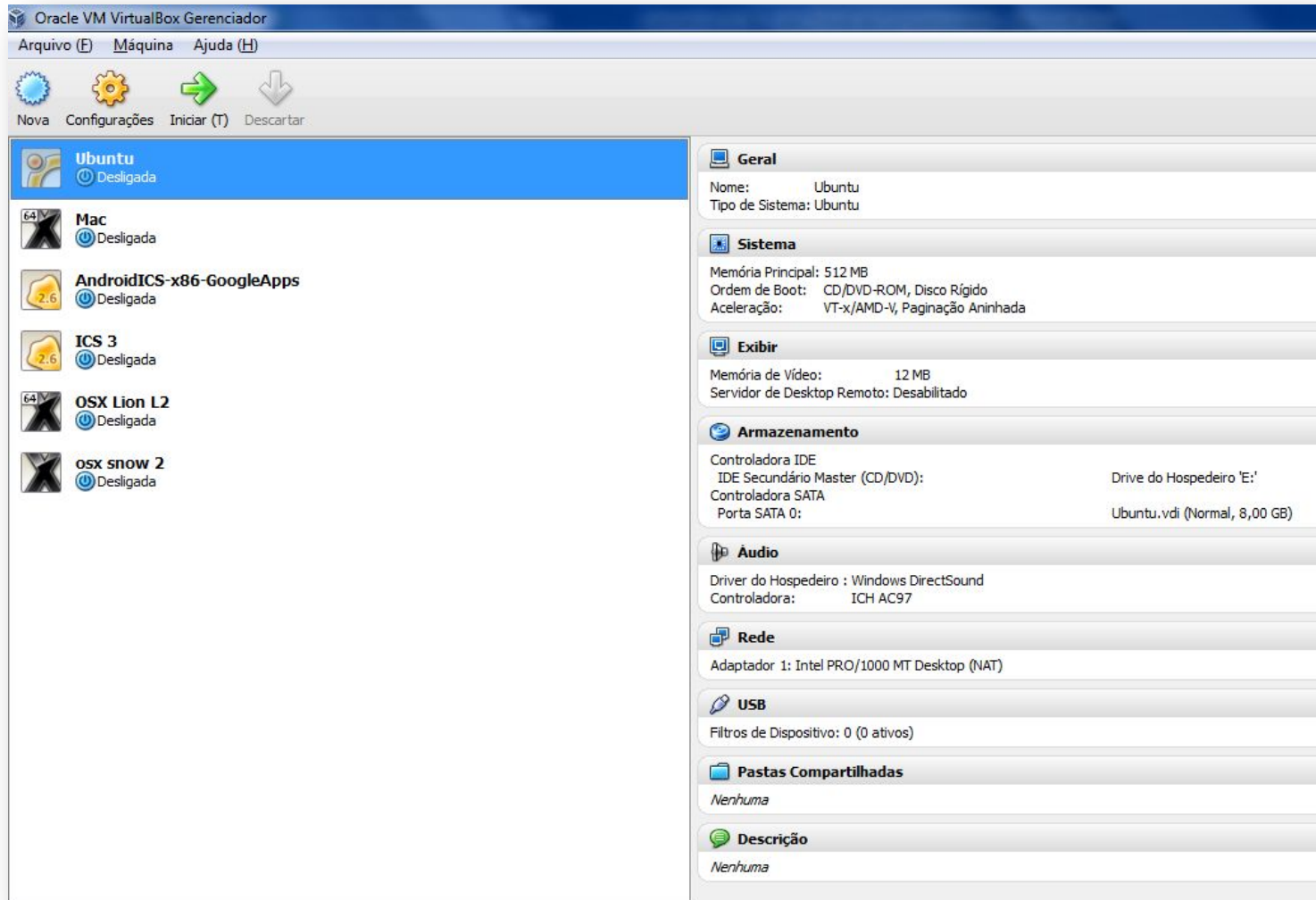
Laboratório - 01

Características Atuais

- Kernel 3.0.36, KMS
- Wifi support with GUI
- Ethernet configuration GUI
- Better disk installer
- Power Suspend/resume
- Battery Status
- Software mouse cursor
- Mouse wheel
- Support netbook native resolution
- Audio
- V4l2 Camera support
- External monitor support

Laboratório - 01

Visão Geral do Virtual Box



Laboratório - 01

Configurações Iniciais:

- Abra o Menu **Máquina** e clique em **Nova**;
- Clique em **Próximo** e digite um nome apropriado ex. **Android_4**;
- Em Sistema Operacional escolha **Linux** e na versão **Linux 2.6**, clique em **Próximo**;
- Nessa tela determine a memória RAM de 512Mb, clique em **Próximo**;
- Crie um Disco Rígido virtual de 4Gb do tipo VDI e expansível (dinamicamente alocado);

Laboratório - 01

Configurações Avançadas:

- Clique em **Configurações** e em **Sistema**;
- Na aba **Placa Mãe** e em **Ordem de Boot** desabilite o disquete; em **Recursos Estendidos** marque somente **Relógio da Máquina retorna hora**;
- Na aba **Processador** marque a opção **Habilitar PAE/NX**;
- Mantenha **todos** os itens da aba **Aceleração** marcados;
- Na seção **Exibir** especifique **128Mb** de memória de vídeo e habilite **aceleração 3D**;
- Agora mude para a seção **Armazenamento** e no dispositivo **Controladora IDE** clique no ícone do **CD**;
- Em **Atributos** e no item **Drive de CD**, mantenha **Secundário Master** e clique no ícone do CD para virtualmente inserir um CD clicando em **Selecione um arquivo de CD**;
- Escolha o arquivo **ISO** relativo ao **Android4_4.iso** na pasta local **SO II**;
- Pronto, a máquina está pronta para a instalação do Sistema Operacional.

Laboratório - 01

Instalação do SO:

- Execute (ligue) a máquina recém-criada;
- Diante da abertura da instalação escolha a opção **Installation Android x86**;
- Escolha **Create/Modify Partition**;

Para Criar uma partição de inicialização (Boot) siga os passos:

- **[New]** *Cria uma nova Partição*
- **[Primary]** *Especifica como primária*
- **Tamanho total** *Total para partição única*
- **[Bootable]** *Permite que inicie o SO*
- **[Write]** *Escreve o sistema de arquivos*
- **yes.** *Confirma*
- **[Quit]** *Sair*

Laboratório - 01

- O Gerenciador de Partições criará uma partição *sda1* com sistema de arquivos Linux;
- Escolha essa partição (**sda1**) para **formatar** com o sistema de arquivos **ext3**;
- Instale o Grub (gerenciador de boot Linux) e o cartão SD virtual; Permita a opção de leitura e escrita (write/read);
- Depois de Reiniciar a máquina desligue-a com a opção **Ctrl** (direito) + **Q** (quit);
- Remova o CD virtual (imagem do CD de instalação) pelo mesmo caminho por onde você colocou o mesmo ou altere a sequencia de boot para não iniciar a instalação ao ligar a máquina virtual;
- Ligue a máquina virtual.

Exercício: Instalação SO

- Criar nova máquina virtual utilizando as mesmas configurações da anterior mas com o Sistema Operacional mais atual (Android 4.4) disponível na pasta Ferramentas ou da Internet (Site Android x86).

Tarefa

**Em grupos de no máximo 03 alunos
executar a seguinte tarefa:**

Criar nova máquina virtual utilizando as mesmas configurações da anterior mas com o Sistema Operacional mais atual (Android 4.4) disponível na pasta Ferramentas ou da Internet (Site Android x86).

*Identificar e explicar o papel das **pastas e arquivos** que o Monitor **Virtualbox** estruturou como Máquina Virtual levando em conta:*

Identificação – Função – Extensão - Tamanho

Enviar Relatório em PDF

Email: fabio@fatecpg.edu.br

Assunto: Trabalho de SO II

Acrescentar os nomes completos dos participantes